



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2	Vakcode:	STA#2
Datum:	24 juli 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	• $p(k) \geq 0$ voor alle k • $\sum_k p(k) = 1$	• $f(x) \geq 0$ voor alle x • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Formuleblad Statistiek MBW deel 2

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ bekend is)

TI84-Plus

- $z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $z_{\alpha/2} = \text{InvN}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \sigma = 1, \mu = 0)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ NIET bekend is)

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

Gebruik het functiescherm en maak een tabel:

TI84-Plus ($y =$)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde voor X zodat $y_1 \leq a$

Casio fx-CG50 (MENU 5)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde van X zodat $y_1 \leq a$

100(1 - α)%-BI voor de binomiale succeskans p (Clopper-Pearson methode)

Gegeven is een binomiale verdeelde kansvariabele met bekende n en uitkomst k , en onbekende $p = ?$.

1. Bereken ondergrens van het interval: de kleinste succeskans p_1 zodat geldt $P(X \geq k) \geq \alpha/2$.
2. Bereken bovengrens van het interval: de grootste succeskans p_2 zodat geldt $P(X \leq k) \geq \alpha/2$.

TI84-Plus

1. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n, p = X, k - 1)$$
$$E_2 = \alpha/2$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = \text{binomcdf}(n, p = X, k)$$
$$E_2 = \alpha/2$$

Casio fx-CG50

1. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(1 - \text{BinomialCD}(k - 1, n, x) = \alpha/2, x)$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(\text{BinomialCD}(k, n, x) = \alpha/2, x)$$

Stappenplan voor iedere hypothesetoets

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 .
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootte.
4. Bereken de toetsingsgrootte.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Toetsuitslag bepalen

- De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0 , een bepaalde kansverdeling.
- Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p -waarde berekenen.
 - Kritiek gebied:** verwerp H_0 alleen als de geobserveerde toetsingsgrootheid in het kritieke gebied ligt.
 - p -waarde:** verwerp H_0 alleen als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \alpha/2$ (tweezijdig).

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	H_0	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde μ van een normale verdeling			
σ bekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$\bar{X}$	Normaal verdeeld met μ_0 en $\sigma/\sqrt{n}$
σ onbekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$t(df = n - 1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)			
Onafhankelijkheid	Variabelen zijn onafhankelijk	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2 (df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Goodness-of-fit (aanpassing)	Variabele volgt bepaalde discrete kansverdeling	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2 (df = \#categorieën-1)$
Toetsen op basis van twee onafhankelijke populaties A en B (met steekproefgroottes n en m)			
F -toets	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F (df_A = n - 1, df_B = m - 1)$
z -toets	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}}$	$N (\mu = 0, \sigma = 1)$
t -toets ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n} + \frac{S_P^2}{m}}}$	$t (df = n + m - 2)$
t -toets ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}}$	$t (df = \min(n - 1, m - 1))$

Kritieke gebieden

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig $(-\infty, g)$	Tweezijdig $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)	Rechtszijdig (g, ∞)
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\alpha/2, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(1 - \alpha/2, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(df)$	$g = \text{InvT}(\alpha, df)$	$g_1 = \text{InvT}(\alpha/2, df)$ $g_2 = \text{InvT}(1 - \alpha/2, df)$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, df)$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(df)$	-	-	$\chi^2 \text{cdf}(g, 10^{99}, df) = \alpha$
$F(df_A, df_B)$	-	$\text{Fcdf}(0, g_1, df_A, df_B) = \alpha/2$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, df_A, df_B) = \alpha/2$	-

NB: bij de Casio kun je InvT , InvChiCD , InvFCD , etc. gebruiken in plaats van SolveN . Let op dat de Casio standaard kijkt naar oppervlaktes RECHTS van de grenswaarde (behalve bij invNormalCD), dus gebruik $\alpha/2$ in plaats van $1 - \alpha/2$, α in plaats van $1 - \alpha$, etc.!

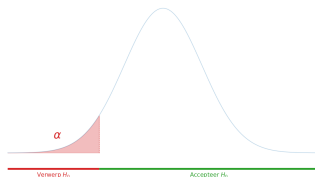
p -waarden (gegeven theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdige toets: $P(T \leq t)$	Rechtszijdige toets: $P(T \geq t)$
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	-	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

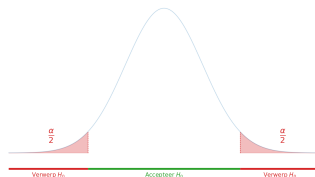
NB: bij tweezijdige toetsen is de p -waarde gelijk aan het minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$.

Linkszijdige, tweezijdige en rechtszijdige hypothesetoetsen

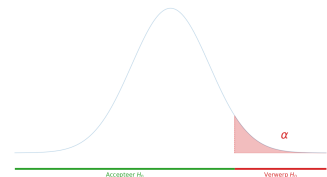
Linkszijdig
 $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g, \infty)$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g)$



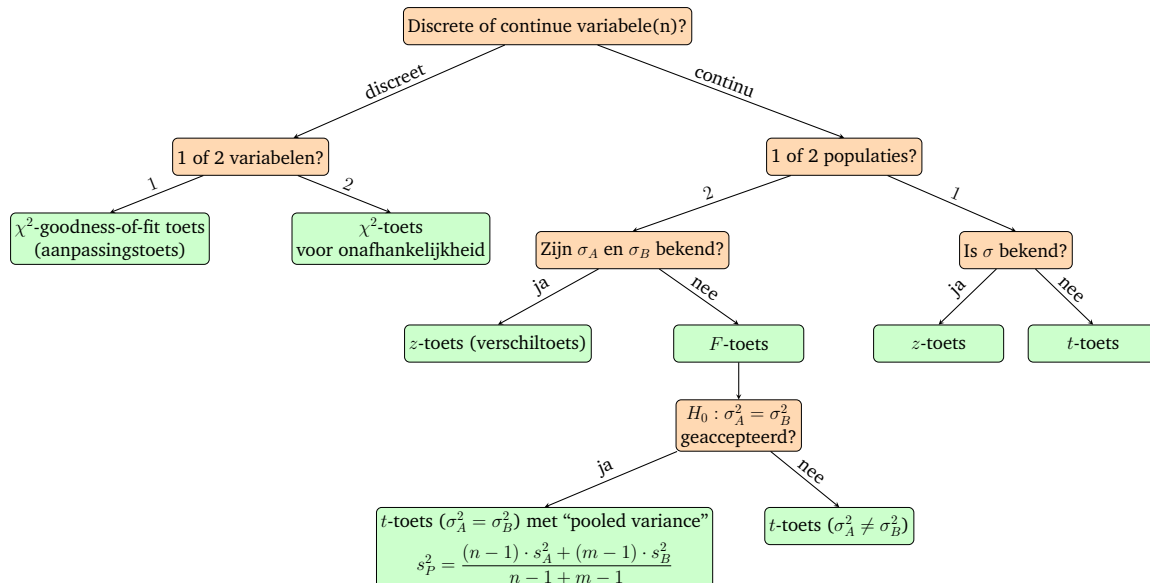
Tweezijdig
 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g_1, g_2]$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)



Rechtszijdig
 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$
 Acceptatiegebied: $(-\infty, g]$
 Kritiek gebied: (g, ∞)



Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε :

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

100 · (1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven X = x₀:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

100 · (1 - α)%-voorspellingsinterval voor Y bij een gegeven X = x₀:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Opgave 1 (15 punten) De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt de vertragingstijd van ontstekingsmechanismen van onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk is deze vertragingstijd ontworpen dat een bom gemiddeld na $\mu_0 = 120$ milliseconden ontploft. Het risico bestaat dat door decennialange corrosie de gemiddelde vertragingstijd significant is veranderd.

In een gecontroleerde testomgeving heeft de EOD een steekproef van 49 WO2-bommen tot ontploffing gebracht, waarbij een gemiddelde van 117.5 milliseconden en een standaardafwijking van 3.2 milliseconden is waargenomen. Je mag hierbij aannemen dat de vertragingstijden normaal verdeeld zijn.

1a [8pt] Bereken een 98 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde vertragingstijd μ op basis van de steekproefgegevens. Rond de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft. Is er reden om aan te nemen dat de gemiddelde vertragingstijd significant is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van $\mu_0 = 120$ milliseconden?

Uitwerking

In de vraag is het volgende gegeven:

- de oorspronkelijke waarde $\mu_0 = 120$ milliseconden,
- het steekproefgemiddelde $\bar{x} = 117.5$,
- de steekproefstandaardafwijking $s = 3.2$, en
- de steekproefgrootte $n = 49$.

De vertragingstijd X van een willekeurige WO2-bom is normaal verdeeld met $\mu = ?$ en $\sigma = ?$. We willen een betrouwbaarheidsinterval voor de onbekende μ berekenen op basis van de steekproefgegevens.

Omdat de standaardafwijking σ ook onbekend is, moeten we die schatten met $s = 3.2$ en voor het betrouwbaarheidsinterval moeten we gebruik maken van de t -verdeling.

Verder is $\alpha = 0.02$, omdat we een 98 %-betrouwbaarheidsinterval willen berekenen.

De bijbehorende t -waarde is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \text{df} = n - 1) = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \frac{0.02}{2} = 0.99, \text{df} = 48) \approx 2.4066.$$

Het 98 %-betrouwbaarheidsinterval wordt dan gegeven door

$$\begin{aligned} & [\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}] \\ &= [117.5 - 2.4066 \cdot \frac{3.2}{\sqrt{49}}, 117.5 + 2.4066 \cdot \frac{3.2}{\sqrt{49}}] \\ &= [116.3998, 118.6002]. \end{aligned}$$

Om de betrouwbaarheid te waarborgen, moeten we het interval naar buiten afronden, oftewel op één decimaal afgerond krijgen we een interval van $[116.3, 118.7]$ milliseconden.

Omdat de oorspronkelijke waarde $\mu_0 = 120$ milliseconden niet in het betrouwbaarheidsinterval ligt, is er voldoende reden om aan te nemen dat de gemiddelde vertragingstijd significant is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke waarde.

1b [7pt] De EOD wil een nauwkeurigere schatting bepalen van de gemiddelde vertragingstijd van WO2-bommen, namelijk met een marge van ± 0.5 milliseconden. Wat is de minimale steekproefomvang n waarvoor het 98 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ maximaal deze afwijking heeft van het gemiddelde? Je mag aannemen dat de steekproefstandaardafwijking nog steeds gelijk is aan 3.2 milliseconden.

Uitwerking

Het betrouwbaarheidsinterval voor μ wordt gegeven door

$$[\bar{x} - t \cdot s/\sqrt{n}, \bar{x} + t \cdot s/\sqrt{n}],$$

De afwijking van het betrouwbaarheidsinterval ten opzichte van het steekproefgemiddelde is dus $\pm t \cdot s/\sqrt{n}$ en we willen dat deze kleiner is dan of gelijk aan ± 0.5 milliseconden.

Hiertoe voeren we op de grafische rekenmachine het volgende in in het functiescherm:

$$y_1 = \frac{s}{\sqrt{X}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1) = \frac{3.2}{\sqrt{X}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 0.99, \text{df} = X - 1)$$

Met behulp van de tabelfunctie krijgen we dan als volgt:

$$X = 224 : \frac{3.2}{\sqrt{224}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 0.99, \text{df} = 224 - 1) \approx 0.5010.$$

$$X = 225 : \frac{3.2}{\sqrt{225}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 0.99, \text{df} = 225 - 1) \approx 0.4999.$$

Om een betrouwbaarheidsinterval te vinden met de gewenste precisie van maximaal ± 0.5 meter, is een minimale steekproefgrootte van $n = 225$ WO2-bommen benodigd.

Opgave 2 (29 punten) Instructeurs van de KMA voeren een evaluatie uit om te bepalen of een nieuwe Virtual Reality (VR) schietsimulator net zo effectief is als de traditionele *live-fire* schietbaan voor Close Quarters Battle (CQB) training. Hieronder zijn de beoordelingsresultaten van 400 cadetten gegeven.

	Fysieke training	VR-training	Totaal
Onvoldoende	24	46	70
Voldoende	100	132	232
Uitmuntend	48	50	98
Totaal	172	228	400

Het doel van de instructeurs is om te bepalen of de keuze voor de trainingsmethode een statistisch significant effect heeft op de schietprestaties. Je mag in deze opgave gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

2a [3pt] Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.

Uitwerking

Om te bepalen of er een statistisch significant effect is in de trainingsmethode voor de schietprestaties van cadetten, dienen we een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid uit te voeren. De nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothesetoets H_1 kunnen dan als volgt worden geformuleerd:

H_0 : de trainingsmethode heeft geen significant effect op de schietprestaties van cadetten.

H_1 : de trainingsmethode heeft wel een significant effect op de schietprestaties van cadetten.

2b [8pt] Wat is de theoretische toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets? Bereken de geobserveerde toetsingsgrootheid met behulp van de data in bovenstaande tabel.

Uitwerking

De (theoretische) toetsingsgrootheid voor een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid is gelijk aan

$$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

Voordat we de toetsingsgrootheid kunnen berekenen, moeten we dus de verwachte frequenties E_{ij} bepalen. Dit doen we aan de hand van de volgende formule:

$$E_{ij} = \frac{(\text{rijtotaal}_i) \cdot (\text{kolomtotaal}_j)}{\text{totaal}}$$

We berekenen de verwachte frequenties voor elke cel in de tabel:

	Fysieke training	VR-training	Totaal
Onvoldoende	30.1	39.9	70
Voldoende	99.76	132.24	232
Uitmuntend	42.14	55.86	98
Totaal	172	228	400

Vervolgens berekenen we de geobserveerde toetsingsgrootheid χ^2 als volgt:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(o_{1,1} - e_{1,1})^2}{e_{1,1}} + \frac{(o_{1,2} - e_{1,2})^2}{e_{1,2}} + \dots + \frac{(o_{3,2} - e_{3,2})^2}{e_{3,2}} \\ &= \frac{(24 - 30.1)^2}{30.1} + \frac{(46 - 39.9)^2}{39.9} + \dots + \frac{(50 - 55.86)^2}{55.86} \\ &\approx 3.5994.\end{aligned}$$

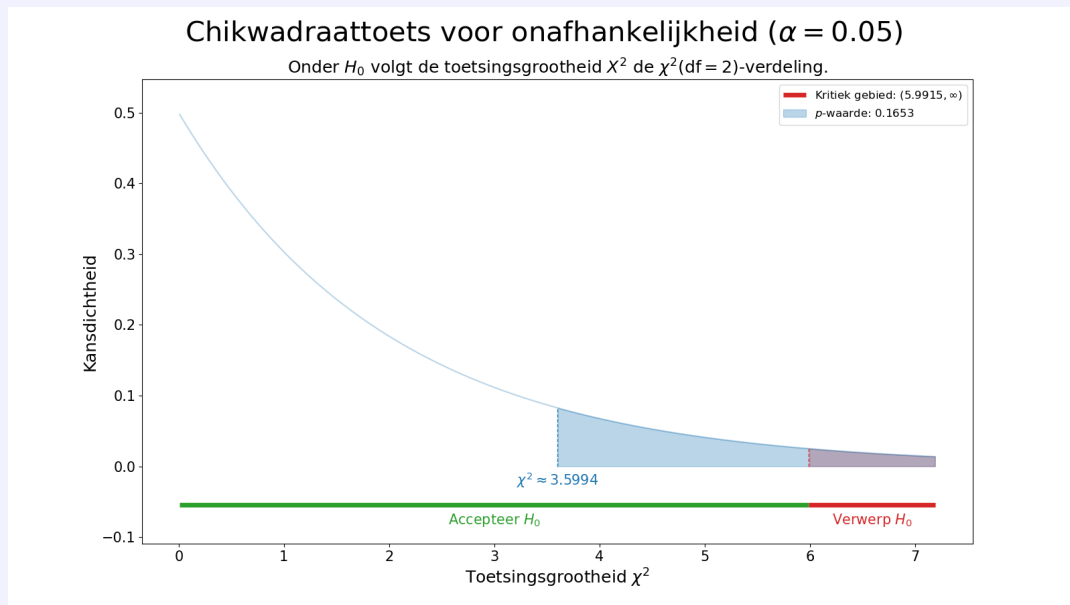
2c [5pt] Wat is de kansverdeling van de theoretische toetsingsgrootheid onder H_0 ? Bereken met deze kansverdeling de p -waarde behorende bij de geobserveerde toetsingsgrootheid.

Uitwerking

De theoretische toetsingsgrootheid X^2 volgt onder de nulhypothese een chikwadrat-verdeling met $df = (\#rijen - 1) \cdot (\#kolommen - 1) = (3 - 1) \cdot (2 - 1) = 2$ vrijheidsgraden. De p -waarde is de kans dat de theoretische toetsingsgrootheid X^2 een “nog extremere” uitkomst aanneemt dan de geobserveerde toetsingsgrootheid χ^2 .

Aangezien een chikwadraattoets altijd rechtszijdig is, is de p -waarde gelijk aan

$$p = P(X^2 > 3.5994) = \chi^2 \text{cdf}(\text{lower} = 3.5994, \text{upper} = 10^{99}, \text{df} = 2) \\ \approx 0.1653.$$



2d [5pt] Bepaal de toetsuitslag op basis van de berekende p -waarde en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Geef een verklaring voor deze toetsuitslag aan de hand van de gegeven tabel van schietprestaties.

Uitwerking

Aangezien de p -waarde $p \approx 0.1653$ strikt groter is dan het significantieniveau $\alpha = 0.05$, besluiten we om de nulhypothese H_0 niet te verwerpen.

Er is onvoldoende reden om aan te nemen dat het type trainingsmethode significant effect heeft op de schietprestaties van cadetten.

Als we kijken naar de tabellen van geobserveerde en verwachte frequenties, dan zien we dat voor veel van de cellen in de tabellen de geobserveerde en verwachte frequenties o_{ij} en e_{ij} niet heel ver uit elkaar liggen. Op basis van deze steekproefdata is er onvoldoende reden om aan te nemen dat het type trainingsmethode significant effect heeft op de schietprestaties van cadetten.

2e [8pt] De instructeurs beweren dat de kans dat een willekeurige cadet die de VR-training volgt een voldoende of hoger haalt, minstens 85 % is. Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor deze succeskans p met behulp van de Clopper-Pearson methode. Wat kunnen we concluderen over de claim van de instructeurs?

Uitwerking

Als we kijken naar het gedeelte van de steekproef dat gaat over cadetten die de VR-training volgen, zien we dat $132 + 50 = 182$ van de 228 cadetten (steekproefschatting!) een voldoende heeft gehaald. Merk op dat 182 een uitkomst is van de variabele X die het aantal voldoende telt uit 228 pogingen, oftewel X is binomiaal verdeeld met $n = 228$ en een onbekende $p = ?$. Op basis van deze aantallen gaan we een betrouwbaarheidsinterval bepalen voor de kans p dat een willekeurige cadet een voldoende na het volgen van de VR-training (populatieparameter!). Omdat de gewenste betrouwbaarheid 95 % is, geldt dat $\alpha = 0.05$.

De Clopper-Pearson methode werkt als volgt:

1. Bepaal de minimale succeskans p_1 waarvoor de uitkomst $k = 182$ niet extreem groot is, oftewel $P(X \geq 182) = \alpha/2 \geq 0.025$. Voer hiervoor in de “numerieke solver” van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n = 228, p_1 = X, k = 181)$$

$$E_2 = 0.025$$

De “numerieke solver” geeft een waarde van $p_1 \approx 0.7402$.

2. Bepaal de maximale succeskans p_2 waarvoor de uitkomst $k = 182$ niet extreem klein is, oftewel $P(X \leq 182) = \alpha/2 \geq 0.025$. Voer hiervoor in de “numerieke solver” van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \text{binomcdf}(n = 228, p_1 = X, k = 182)$$

$$E_2 = 0.025$$

De “numerieke solver” geeft een waarde van $p_2 \approx 0.8483$.

We vinden het Clopper-Pearson interval door de twee gevonden waarden als grenzen te nemen, oftewel het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de kans p dat een willekeurige cadet een voldoende haalt is gelijk aan $[0.7402, 0.8483]$.

We zien dat de geclaimde succeskans $p = 0.85$ niet in het Clopper-Pearson interval ligt. We kunnen dus met 95 % betrouwbaarheid zeggen dat de kans op een voldoende significant lager is dan 85 %.

Opgave 3 (24 punten) Een inlichtingenofficier analyseert de spreiding van vijandelijke artillerie-inslagen langs een verdedidingslinie die is onderverdeeld in vijf sectoren (Alpha t/m Echo). De commandant wil weten of de vijand willekeurig vuurt of dat er sprake is van een significante concentratie op specifieke sectoren. Er zijn in totaal 200 inslagen geregistreerd. De waargenomen (“observed”) frequenties per sector zijn als volgt:

Sector	Waargenomen frequenties
Alpha	32
Bravo	51
Charlie	44
Delta	28
Echo	45
Totaal	200

Je mag in deze hypothesetoets uitgaan van een significantieniveau van $\alpha = 0.05$.

3a [4pt] Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.

Uitwerking

Bij deze hypothesetoets willen we kijken of de waargenomen frequenties waarschijnlijk zijn als we 200 keer een trekking doen uit een uniforme verdeling over vijf mogelijke uitkomsten. Het type hypothesetoets om dit te toetsen is de chikwadraat goodness-of-fit toets.

De hypothesen kunnen we dan als volgt definiëren:

H_0 : de locatie van artillerie-inslagen is uniform verdeeld over de drie sectoren

H_1 : de locatie van artillerie-inslagen is niet uniform verdeeld over de drie sectoren

3b [2pt] Bereken de verwachte (“expected”) frequenties voor elke sector onder de aanname van de geformuleerde nulhypothese H_0 .

Uitwerking

Omdat we uitgaan van een uniforme verdeling voor de vijf sectoren, zal naar verwachting het aantal inslagen per sector gelijkelijk verdeeld zijn. Als we 200 inslagen verdelen over vijf sectoren, is dat dus $200/5 = 40$ per sector.

Sector	Waargenomen
Verwachte	frequentie
frequentie	
Alpha	32
40	
Bravo	51
40	
Charlie	44
40	
Delta	28
40	
Echo	45
40	
Totaal	200
200	

3c [6pt] Wat is de theoretische toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets en de kansverdeling van deze toetsingsgrootheid. Bereken op basis van deze informatie de geobserveerde toetsingsgrootheid en bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0) op basis van het kritieke gebied.

Uitwerking

Een chikwadraattoets is altijd rechtszijdig, dus het kritieke gebied is van de vorm (g, ∞) . De grenswaarde g kan als volgt worden berekend:

1. Voer in de “numerieke solver” van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \chi^2\text{cdf}(\text{lower} = X, \text{upper} = 10^{99}, \text{df} = 4)$$

$$E_2 = 0.05$$

De “numerieke solver” geeft een waarde van $g \approx 9.4877$.

De geobserveerde toetsingsgrootte $\chi^2 \approx 9.25$ ligt niet in het kritieke gebied $(9.4877, \infty)$.

We besluiten dus om de nulhypothese H_0 niet te verwerpen.

Welke conclusie kun je trekken op basis van deze hypothesetoets over de spreiding van de artillerie-inslagen? Geef op basis van de verwachte en waargenomen frequenties een advies aan de commandant of er wel of niet maatregelen genomen moeten worden tegen gerichte aanvallen op bepaalde sectoren.

Uitwerking

Uit de vorige subvraag is gebleken dat we de nulhypothese niet hebben verworpen, oftewel dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat de waargenomen frequenties significant afwijken van de uniforme verdeling. Er is dus ook geen reden om aan de commandant te adviseren om maatregelen in te voeren waarbij bepaalde sectoren beter moeten worden verdedigen dan anderen.

Opgave 4 (26 punten) In het kader van logistieke planning en munitiebeheer is een artillerie-eenheid belast met het optimaliseren van vuursteun bij gevechtsoperaties. Om deze optimalisatie te kunnen onderbouwen zijn op basis van een steekproef van elf gevechtsoperaties data verzameld voor het aantal verbruikte munitiekisten (onafhankelijke variabele X) en het percentage succesvol geneutraliseerde doelen (afhankelijke variabele Y). Deze gegevens zijn te vinden in onderstaande tabel:

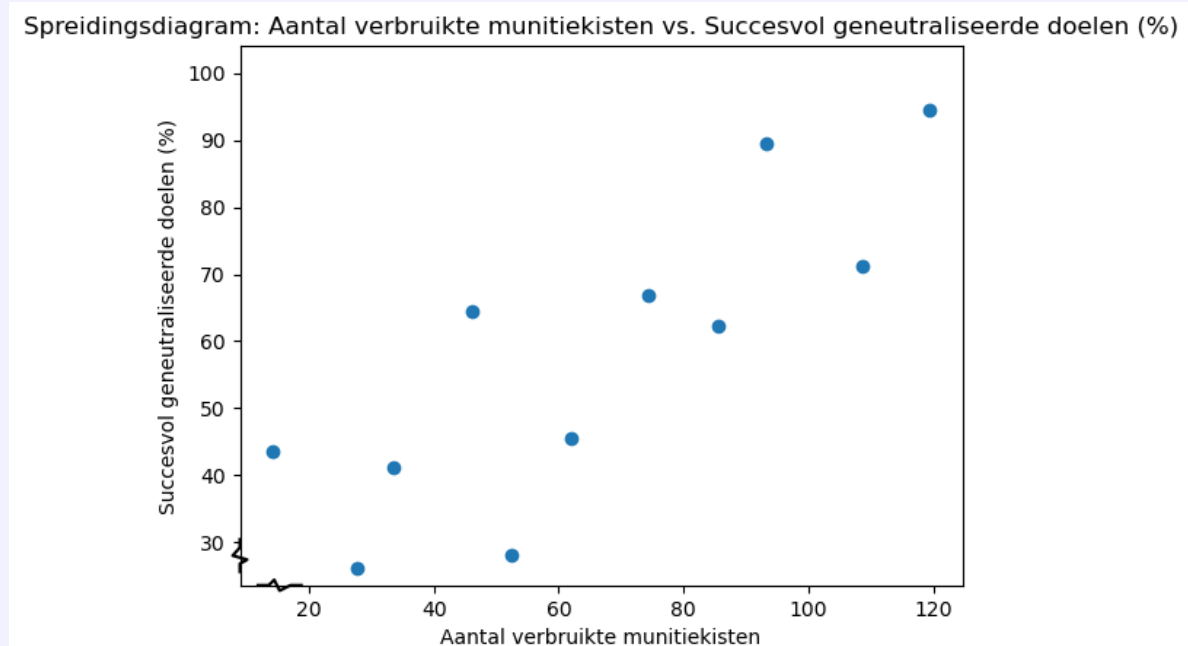
X	14.2	27.8	33.5	46.1	52.4	61.9	74.3	85.6	93.2	108.7	119.4
Y	43.5	26.2	41.1	64.4	28.2	45.6	66.8	62.3	89.5	71.2	94.6

4a [4pt] Teken het spreidingsdiagram (scatter plot) op basis van de bovenstaande tabel. Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.

Uitwerking

De x -as duidt de onafhankelijke variabele X uit, oftewel het aantal verbruikte munitiekisten.

De y -as duidt de afhankelijke variabele Y uit, oftewel het percentage succesvol geneutraliseerde doelen.



4b [8pt] Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel.

Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het aantal verbruikte munitiekisten en het percentage succesvol geneutraliseerde doelen?

Uitwerking

We beginnen met het uitrekenen van Pearson's correlatiecoëfficiënt

$$r(x, y) = \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Hiervoor hebben we dus de waardes van $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{xy}$, $\overline{x^2}$ en $\overline{y^2}$ nodig. Deze bepalen we aan de hand van de volgende rekentabel:

x	y	xy	x^2	y^2
14.2	43.5	617.7	201.64	1892.25
27.8	26.2	728.36	772.84	686.44
33.5	41.1	1376.85	1122.25	1689.21
46.1	64.4	2968.84	2125.21	4147.36
52.4	28.2	1477.68	2745.76	795.24
61.9	45.6	2822.64	3831.61	2079.36
74.3	66.8	4963.24	5520.49	4462.24
85.6	62.3	5332.88	7327.36	3881.29
93.2	89.5	8341.4	8686.24	8010.25
108.7	71.2	7739.44	11815.69	5069.44
119.4	94.6	11295.24	14256.36	8949.16
$\bar{x} = 65.1909$	$\bar{y} = 57.5818$	$\overline{xy} = 4333.1155$	$\overline{x^2} = 5309.5864$	$\overline{y^2} = 3787.4764$

De correlatiecoëfficiënt van Pearson is dus gelijk aan

$$\begin{aligned}
 r(x, y) &= \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} \\
 &= \frac{4333.1155 - 65.1909 \cdot 57.5818}{\sqrt{(5309.5864 - 65.1909^2) \cdot (3787.4764 - 57.5818^2)}} \\
 &= \frac{579.3044}{707.1016} \\
 &\approx 0.8193.
 \end{aligned}$$

De correlatiecoëfficiënt $r \approx 0.8193$ ligt ver van 0 af en is positief. Dit houdt in dat er

een sterke positieve (stijgende) trend is. Een hoger munitieverbruik correleert sterk met een hoger percentage succesvol uitgeschakelde doelen.

(Maximaal 2 punten indien de student een negatieve waarde heeft berekend voor $r(x, y)$ en inziet dat dit niet rijmt met het spreidingsdiagram. 0 punten indien de student dit besef niet laat zien in zijn/haar uitwerking.)

- 4c [6pt]** Bereken de coëfficiënten a en b van de regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$. Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor het percentage succesvol geneutraliseerde doelen bij een operatie waarbij $x_0 = 80$ munitiekisten worden verschoten.

Uitwerking

Om de coëfficiënten a en b van de regressielijn te berekenen, gaan we de rekentabel van vraag (a) hergebruiken. Er volgt namelijk dat

$$\begin{aligned} b &= \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \\ &= \frac{4333.1155 - 65.1909 \cdot 57.5818}{5309.5864 - (65.1909)^2} \\ &= \frac{579.3044}{1059.7317} \approx 0.5467 \\ a &= \bar{y} - b \cdot \bar{x} \\ &= 57.5818 - 0.5467 \cdot 65.1909 \\ &\approx 21.9451. \end{aligned}$$

De formule van de regressielijn behorende bij deze steekproef is dus gelijk aan $\hat{Y} = 21.9451 + 0.5467 \cdot X$. Een statistisch verantwoorde voorspelling voor het percentage succesvol geneutraliseerde doelen bij een operatie met 80 verbruikte munitiekisten vinden we door $X = 80$ in te vullen: Dit geeft een waarde van $\hat{Y}_0 = 21.9451 + 0.5467 \cdot 80 \approx 65.6772$, oftewel onze voorspelling zegt dat bijna twee derde van de doelen succesvol worden geneutraliseerd.

(Geen punten indien $b < 0$ zonder besef dat dit niet kan kloppen.

Maximaal 2 punten indien de coëfficiënten dusdanige waarden hebben dat deze niet logischerwijs een passende lijn vormen door de steekproefdata.)

4d [8pt] Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde succespercentage van geneutraliseerde doelen bij een operatie waarbij $x_0 = 80$ munitiekisten worden verschoten. Rond het interval af op gehele percentages zodat de betrouwbaarheid van het interval waarborgd blijft.

Uitwerking

In opdracht (d) hebben we een puntschatting van $\hat{Y}_0 = 21.9451 + 0.5467 \cdot 80 \approx 65.6772$ bepaald. Daarnaast kunnen we de standaardafwijking σ van de storingsterm ε schatten:

$$\begin{aligned} s_\varepsilon &= \sqrt{\frac{n}{n-2} \cdot (\bar{y}^2 - a \cdot \bar{y} - b \cdot \bar{xy})} \\ &= \sqrt{\frac{11}{9} \cdot (3787.4764 - 21.9451 \cdot 57.5818 - 0.5467 \cdot 4333.1155)} \\ &\approx 13.7698. \end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we een puntschatting berekenen van de standaardafwijking van de verwachtingswaarde van Y voor gegeven $X = x_0$:

$$\begin{aligned} s_\mu &= s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}\right)} \\ &= 13.7698 \cdot \sqrt{\frac{1}{11} \cdot \left(1 + \frac{(80 - 65.1909)^2}{5309.5864 - 65.1909^2}\right)} \\ &\approx 4.5612. \end{aligned}$$

Omdat we de standaardafwijkingen geschat hebben en de storingstermen normaal verdeeld zijn, moeten we werken met de t -verdeling met $df = n - 2 = 9$ vrijheidsgraden. De t -waarde die hoort bij een betrouwbaarheidsniveau $\alpha = 0.05$ is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, df = n - 2) = \text{InvT}(\text{area} = 0.975, df = 9) \approx 2.2622.$$

Het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y voor gegeven $X = 80$ kan dus worden beschreven door

$$\begin{aligned} &[\hat{Y}_0 - t \cdot s_\mu, \hat{Y}_0 + t \cdot s_\mu] \\ &= [65.6772 - 2.2622 \cdot 4.5612, 65.6772 + 2.2622 \cdot 4.5612] \\ &\approx [55.3592, 75.9953]. \end{aligned}$$

Met 95 % betrouwbaarheid ligt de gemiddelde Y gegeven $X = x_0 = 80$ tussen 55.3592 en 75.9953 procent. Om de betrouwbaarheid te waarborgen, moeten we het interval naar buiten afronden, dus $[55, 76]$.